ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	01/Aug/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)				
TAP	C	-	AW	- 063
APPROVED			PREPARED	

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Shell Tellus S2 MX 46 ชื่อสารเคมี : Shell Tellus S2 MX 46 ชื่ออื่น :

สูตรเคมี :

CAS No. :

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด

ที่อยู่ : 21/187 ม. 18 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : โทรสาร : โทรศัพท์ฉุกเฉิน :

Email :

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : น้ำมันไฮดรอลิก

1.4 การใช้ประโยชน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : รายละเอียดผลิตภัณฑ์: น้ำมันพื้นฐานและสารเติมแต่ง รหัสผลิตภัณฑ์: 201560501560, 600148

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

คำสัญญาณ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ข้อความแสดงอันตราย : อันตรายต่อร่างกาย ไม่จัดเป็นอันตรายต่อร่างกายภายใต้หลักเกณฑ์ของ GHS

อันตรายต่อสุขภาพ ไม่ได้จัดไว้ว่ามีอันตรายต่อสุขภาพ

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ได้จัดไว้ว่ามีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.3 อื่นๆ : ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ การสัมผัสทางผิวหนังที่ยาวนานขึ้นหรือซ้ำ ๆ โดยไม่มีการทำความสะอาดที่เหมาะสม อาจเกิดการอุดตันของรูขุมขนบนผิวหนัง ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น สิว น้ำมันส่วนเกิน หรือการอักเสบของรูขุมขน น้ำมันที่ใช้แล้วอาจจะมีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตราย การฉีดเข้าใต้ผิวหนังด้วยความดันสูงอาจก่อให้เกิดอันตรายที่รุนแรง รวมถึงการตายของเนื้อเยื่อบริเวณนั้น ไม่จัดเป็นสารไวไฟ แต่สามารถติดไฟได้

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

ลักษณะของสารเคมี : น้ำมันแร่จากการกลั่นขั้นสูงและสารเพิ่มคุณภาพ น้ำมันแร่จากการกลั่นขั้นสูง มีส่วนประกอบของสารสกัด DMSO < 3% (น้ำหนัก/น้ำหนัก) ตาม IP346

ประกอบด้วยหมายเลข CAS ต่อไปนี้หนึ่งหมายเลขหรือมากกว่า: 64742-53-6, 64742-54-7, 64742-55-8, 64742-56-9, 64742-65-0, 68037-01-4, 72623-86-0, 72623-87-1, 8042-47-5, 848301-69-9

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย			
ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	การจ าแนกประเภท	ความเข้มข้น [%]
น้ำมันพื้นฐานความหนืดต่ำที่สามารถปรับเปลี่ยนความหนืดได้(<20,5 mm²/s @ 40°C) *	ไม่ได้รับมอมหมาย	Asp. Tox.1; H304	0 - 90

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ไม่มีความจำเป็นต้องทำการรักษาภายใต้สภาพการใช้งานปกติ หากมีอาการปรากฏขึ้น ให้รีบปรึกษาแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **ผิวหนัง** : ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำมาก ๆ และล้างด้วยน้ำและสบู่ หากสามารถหาได้ หากอาการไม่ทุเลา ให้รีบปรึกษาแพทย์ เมื่อใช้อุปกรณ์ที่มีความดันสูง มีโอกาสที่ผลิตภัณฑ์จะถูกอัดฉีดเข้าไปใต้ผิวหนัง หากมีการบาดเจ็บจากผลิตภัณฑ์ที่มีความดันสูงนี้เกิดขึ้น ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีโดยไม่ต้องรอดูอาการ ควรรับการดูแลรักษาทางการแพทย์ แม้ว่าบาดแผลจะไม่ปรากฏชัดเจน

การสัมผัสดวงตา ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากมองเห็นและถอดออกได้ง่าย แล้วล้างตาต่อไป หากอาการไม่ทุเลา ให้รีบปรึกษาแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไร นอกจากว่าจะกลืนสารเข้าไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์

4.4 อื่นๆ : ข้อแนะนำทั่วไป: ไม่คาดว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อใช้ในสภาพปกติทั่วไป

อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลันและเกิดในภายหลัง:

สัญญาณเตือนและอาการสิวน้ำมัน/รูขุมขนอักเสบ อาจรวมถึงการก่อตัวของตุ่มหนอง สีดำ และจุดด่างดำบนผิวหนังบริเวณที่สัมผัส

การกลืนเข้าไปอาจส่งผลทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และ/หรืออาการท้องร่วง

เกิดการตายของเนื้อเยื่อและเซลล์ในบริเวณที่ถูกผลิตภัณฑ์ฉีดเข้าไป มักจะเกิดอาการขึ้นล่าช้าประมาณ 2–3 ชั่วโมง ทำให้เกิดอาการปวดและเนื้อเยื่อได้รับความเสียหาย

การป้องกันสำหรับผู้ปฐมพยาบาล: เมื่อมีการปฐมพยาบาล ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับเหตุการณ์การบาดเจ็บและสภาวะแวดล้อมนั้น ๆ

หมายเหตุถึงแพทย์: รักษาตามอาการ การบาดเจ็บเนื่องจากถูกอัดฉีดผลิตภัณฑ์ที่มีความดันสูงต้องรักษาด้วยการผ่าตัดทันที และอาจจำเป็นต้องทำการรักษาด้วยสารสเตียรอยด์เพื่อลดความเสียหายของเนื้อเยื่อและการสูญเสียหน้าที่การทำงาน เนื่องจากบาดแผลมีขนาดเล็กและไม่ได้สะท้อนความรุนแรงของความเสียหายที่เป็นอันตรายที่แฝงอยู่ จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเปิดแผลเพื่อตรวจดูขอบเขตผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาชาเฉพาะที่หรือกระเป๋าน้ำร้อน เพราะจะยิ่งทำให้เกิดการบวม การหดตัวของหลอดเลือด และภาวะขาดแคลนเลือดเฉพาะที่ จำเป็นต้องทำการผ่าตัดโดยการดมยาสลบเพื่อลดความดัน ค้นหาอย่างละเอียด และขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม: โฟม สเปรย์น้ำ หรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้ทรายหรือดินกับไฟที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น **สารดับเพลิงที่ไม่ควรใช้**: ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นลำโดยตรง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อาจมีสารอันตรายที่ได้จากการเผาไหม้ เกิดขึ้นได้แก่ ส่วนประกอบเชิงซ้อนของอนุภาคของแข็งและของเหลวที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ และก๊าซ (ควัน) คาร์บอนมอนอกไซด์อาจก่อตัวขึ้นหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ไม่ทราบชื่อ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือที่ทนต่อสารเคมี และอาจต้องสวมใส่ชุดที่ทนต่อสารเคมี ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือที่ทนต่อสารเคมี และอาจต้องสวมใส่ชุดที่ทนต่อสารเคมีหากคาดว่าจะมีการสัมผัส เลือกชุดผจญเพลิงที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ยุโรป: EN469)

5.4 อื่นๆ : วิธีการดับเพลิงเฉพาะ: การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนังและดวงตา

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : เมื่อหกออกมาจะทำให้ลื่นได้ง่าย ให้ล้างออกโดยทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ป้องกันมิให้แพร่กระจายโดยใช้ทรายหรือดินกั้น หรือใช้วัสดุจำกัดขอบเขตอื่น ๆ นำของเหลวกลับมาใช้ใหม่หรือนำออกมาจากวัสดุที่ใช้เป็นตัวดูดซับ ซับสารตกค้างด้วยตัวดูดซับ เช่น ดินเหนียว ทราย หรือสารอื่น ๆ ที่เหมาะสม แล้วนำไปขจัดทิ้งอย่างเหมาะสม

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ใช้อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทราย ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสมกีดขวางทางผ่านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือไหลลงในท่อระบายน้ำ คูน้ำ หรือแม่น้ำ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหากไม่สามารถเก็บสารที่หกจำนวนมากได้

6.4 อื่นๆ : คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้ดูหัวข้อที่ 8 ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย คำแนะนำในการกำจัดวัสดุที่หกออกมา ให้ดูหัวข้อที่ 13 ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ใช้การระบายอากาศ หากมีความเสี่ยงของการหายใจเอาไอระเหย ละออง หรือไอของของเหลวเข้าไป

ใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ในการประเมินความเสี่ยงของการทำงาน เพื่อพิจารณามาตรการควบคุมที่เหมาะสมในการจัดการ การเก็บรักษา และการกำจัดอย่างปลอดภัย

วัสดุที่ต้องหลีกเลี่ยง: สารออกซิไดซ์อย่างแรง

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานานหรือบ่อยครั้ง หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย และ/หรือละอองไอเข้าไป

ขณะเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในถัง ควรสวมรองเท้านิรภัย และใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่เหมาะสม กำจัดผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดสารปนเปื้อนด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเพลิงไหม้

การเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์: สารนี้มีโอกาสที่จะขังตัวอยู่ในถังพักได้ ควรทำการเชื่อมต่อสายดินและการต่อถึงกันอย่างถูกต้องเหมาะสมระหว่างการขนย้ายในปริมาณมากทุกครั้ง

การจัดเก็บ : ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นและเก็บในที่อากาศเย็นและถ่ายเทสะดวก ใช้ภาชนะบรรจุที่มีการติดฉลากอย่างเหมาะสมและสามารถปิดได้ เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง วัสดุบรรจุภัณฑ์: วัสดุที่เหมาะสม: ภาชนะบรรจุหรือวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ ต้องทำด้วยเหล็กหรือโพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง

วัสดุที่ไม่เหมาะสม: พลาสติกชนิด PVC

7.3 อื่น ๆ: ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยโพลีเอทิลีนไม่ควรสัมผัสกับอุณหภูมิสูง เพราะอาจเสี่ยงต่อการเสียรูปทรงได้

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	ชนิดของค่า (รูปแบบของการรับสาร)	ค่าควบคุม / ความเข้มข้นที่ยอมให้	ฐานอ้างอิง
Oil mist, mineral	ไม่ได้รับมอบหมาย	TWA ((เศษละอองที่สามารถสูดดมเข้าไปได้))	5 mg/m3	ค่าขีดจำกัดสำหรับระดับ ACGIH สหรัฐอเมริกา
Oil mist, mineral	ไม่ได้รับมอบหมาย	TWA (ละออง)	5 mg/m3	OSHA Z-1
	ไม่ได้รับมอบหมาย	TWA (ส่วนที่สามารถสูดหายใจเข้าได้)	5 mg/m3	ACGIH

ขีดจำกัดของการรับสารทางชีวภาพในสถานที่ทำงาน ไม่มีการกำหนดค่าจำกัดทางชีวภาพ

วิธีการเฝ้าระวัง อาจจำเป็นต้องดำเนินการตรวจวัดหรือติดตามระดับความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศบริเวณระยะการหายใจของคนงาน

หรือในพื้นที่การทำงานทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีระดับความเข้มข้นของสารเคมีที่ไม่เกินกว่าค่าขีดจำกัดการสัมผัสที่ปลอดภัย (OEL)

สำหรับสารเคมีบางชนิด อาจจำเป็นต้องมีการติดตามหรือวัดระดับของสารเคมีทางชีวภาพด้วย

ควรให้ผู้มีทักษะเป็นผู้วัดการได้รับสารตามวิธีที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง และส่งตัวอย่างให้ห้องทดลองที่ได้รับการรับรองทำการวิเคราะห์

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลวิธีการตรวจสอบอากาศที่แนะนำมีอยู่ด้านล่างนี้ หรือให้ติดต่อกับผู้จำหน่าย อาจมีข้อมูลวิธีการของแต่ละประเทศเพิ่มเติม

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany: http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), France: http://www.inrs.fr/accueil

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ระดับของการป้องกันและชนิดของมาตรการควบคุมต่าง ๆ ที่จำเป็น อาจมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะการสัมผัสการเลือกมาตรการควบคุมจะขึ้นกับการประเมินผลความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ สถานการณ์ต่าง ๆ อาจต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม เช่น

- การระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อควบคุมปริมาณความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอยในบรรยากาศการทำงาน
- ในกรณีที่มีการทำให้สารร้อน ฉีดสเปรย์สาร หรือทำให้สารเป็นละอองฝอย ปริมาณสารลอยตัวในอากาศอาจเพิ่มขึ้นมาก

ข้อมูลทั่วไป: กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการสารอย่างปลอดภัยและการคงรักษามาตรการควบคุม ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรการด้านวัตถุอันตรายและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมปกติในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ต้องมีการเลือก ทดสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการได้รับสาร เช่น

- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

- ระบบระบายอากาศเสียในบริเวณนั้น

ระบบระบายน้ำทิ้ง: ก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์หรือทำการบำรุงรักษา ควรเก็บน้ำที่ระบายทิ้งในภาชนะปิดผนึกเพื่อรอการกำจัดหรือการนำกลับมาใช้ใหม่

ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเสมอ เช่น

- ล้างมือหลังจากจัดการสาร และก่อนรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม และ/หรือสูบบุหรี่

- ซักเสื้อผ้าที่ใช้ปฏิบัติงาน และล้างอุปกรณ์ป้องกันเป็นประจำเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อน

- ทิ้งเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน และรักษาความสะอาดตามหลักเคหกรรมที่ดี

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

มาตรการป้องกัน: อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ควรมีคุณภาพตามมาตรฐานแห่งชาติ ตรวจสอบกับผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ส่งมอบ PPE

ระบบหายใจ : การใช้งานในสภาพทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี ควรมีมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการหายใจเอาผลิตภัณฑ์เข้าไปในร่างกาย

หากไม่สามารถควบคุมระดับความเข้มข้นของสารในอากาศโดยวิศวกรรมให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานได้ ให้พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกัน

ระบบหายใจที่เหมาะสมกับสภาพการทำงาน และเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ควรตรวจสอบกับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ

กรณีใช้หน้ากากช่วยหายใจ: ควรเลือกหน้ากากนิรภัยที่มีตัวกรองและเหมาะสมกับการรวมกันของก๊าซและไออนิทรีย์ จุดเดือดของชนิด A/ชนิด P > 65°C (149°F)

ตา : หากมีโอกาสเกิดละอองสารเข้าตา ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาทุกครั้งก่อนใช้งาน

ผิวหนัง : ปกติไม่จำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันผิวหนัง นอกจากเสื้อผ้าชุดทำงานมาตรฐานที่จัดให้ ควรใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีเสมอ

มือ : การป้องกันมือ: หากต้องใช้มือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรสวมถุงมือที่เหมาะสมและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานยุโรป EN374

หรือมาตรฐานสหรัฐอเมริกา F739 วัสดุถุงมือที่เหมาะสม: ยางไนไตรล์, นีโอพรีน หรือ PVC ความเหมาะสมและความทนทานของถุงมือขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน

เช่น ความถี่และระยะเวลาในการสัมผัส ความต้านทานสารเคมี ความหนา และความกระชับของถุงมือ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้จำหน่าย ควรเปลี่ยนถุงมือเมื่อมีการปนเปื้อน

สุขอนามัยส่วนบุคคลสำคัญต่อการป้องกันและดูแลมือ: ใส่ถุงมือกับมือที่สะอาดเท่านั้น หลังใช้งานล้างมือให้สะอาดและทำให้แห้ง ทาครีมที่ไม่มีน้ำหอมเพื่อให้ผิวหนังชุ่มชื้น

สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง: ควรสวมถุงมือที่สามารถป้องกันสารเคมีได้นานกว่า 240 นาที หากเป็นไปได้ เลือกถุงมือที่สามารถป้องกันสารเคมีได้นานกว่า 480 นาที

สำหรับการป้องกันระยะสั้นหรือการกระเด็น สามารถใช้ถุงมือแบบเดียวกัน แต่ควรสังเกตเวลาการทะลุผ่านสาร และบำรุงรักษา/เปลี่ยนถุงมือตามเกณฑ์ที่เหมาะสม

ความหนาของถุงมือควร > 0.35 มม. ขึ้นอยู่กับวัสดุและรุ่น

8.4 อื่นๆ : **การควบคุมการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม** ข้อแนะนำทั่วไป: ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันสิ่งแวดล้อม

หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในบทที่ 6 หากจำเป็น วัสดุที่ไม่ละลายจากการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำเสีย ควรได้รับการบำบัดใน:

โรงงานบำบัดน้ำเสียของเทศบาล, โรงงานอุตสาหกรรม ก่อนที่จะปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดิน

การระบายอากาศเสียที่มีไอระเหย: ต้องปฏิบัติตามแนวทางข้อกำหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับขีดจำกัดปริมาณสารระเหยง่ายที่ปล่อยออกไป

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวที่อุณหภูมิห้อง สีใส

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นไฮโดรคาร์บอนเล็กน้อย

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : > 280 °C / 536 °F ค่าโดยประมาณ

9.6 จุดวาบไฟ : 230 °C / 446 °F วิธีการ: ISO 2592

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ค่าต่ำสุด : Typical 1 %(V), ค่าสูงสุด: Typical 10 %(V)

9.10 ความดันไอ : < 0.5 Pa (20 °C / 68 °F) ค่าโดยประมาณ

9.11 ความหนาแน่นไอ : > 1 ค่าโดยประมาณ

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.856 (15 °C / 59 °F)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : > 320 °C / 608 °F

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : จุดไหลเท : -30 °C / -22 °Fวิธีการ: ISO 3016

ความหนาแน่น : 856 kg/m3 (15.0 °C / 59.0 °F) วิธีการ: ISO 12185

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของนอร์มอล-ออกตานอล/น้ำ : Pow: > 6 (อาศัยข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน)

ความหนืดไคนีแมติก : 46 mm2/s (40.0 °C / 104.0 °F) วิธีการ: ISO 3104

ความหนืดไคนีแมติก : 6.9 mm2/s (100 °C / 212 °F) วิธีการ: ISO 3104

ความหนืดไคนีแมติก : 580 mm2/s (0 °C / 32 °F) วิธีการ: ISO 3104

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : คงตัว

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ตัวทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นรุนแรง

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมากและแสงแดดส่องโดยตรง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่คาดว่าผลิตภัณฑ์จะเกิดการสลายตัวและให้สารที่เป็นอันตรายออกมาระหว่างที่จัดเก็บตามปกติ

10.6 อื่นๆ : ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยา: ทำปฏิกิริยากับสารอ็อกซิไดซิ่งแก่

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 หนูพุก: > 5,000 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 กระต่าย: > 5,000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : คาดว่าจะทำให้ตาระคายเคืองเพียงเล็กน้อย การสัมผัสทางผิวหนังเป็นเวลานานหรือซ้ำ ๆ โดยไม่ทำความสะอาดที่เหมาะสม อาจทำให้เกิดการอุดตันของรูขุมขนบนผิวหนัง ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น ผิวมันหรือการอักเสบของรูขุมขน

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.4 อื่นๆ : ดวงตา: คาดว่าทำให้ตาระคายเคืองเพียงเล็กน้อย

หมายเหตุ: น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว อาจมีสิ่งเจือปนซึ่งเป็นอันตรายเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ความเข้มข้นของสิ่งเจือปนดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม หากไม่ได้จัดการอย่างเหมาะสม น้ำมันที่ใช้แล้วทั้งหมดควรได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การฉีดผลิตภัณฑ์ด้วยความดันสูงเข้าสู่ผิวหนัง อาจทำให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อบริเวณนั้น หากไม่ทำการผ่าตัดเอาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออก ระคายเคืองเล็กน้อยต่อระบบทางเดินหายใจ

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ความเป็นพิษต่อปลา (เฉียบพลัน): คาดว่าแทบจะไม่เป็นพิษ, LL/EL/IL50 > 100 mg/l

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำเปลือกแข็ง (เฉียบพลัน): คาดว่าแทบจะไม่เป็นพิษ, LL/EL/IL50 > 100 mg/l

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย/พืชน้ำ (เฉียบพลัน): คาดว่าแทบจะไม่เป็นพิษ, LL/EL/IL50 > 100 mg/l

12.2 การตกค้างยาวนาน : ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ: คาดว่าจะไม่สามารถย่อยสลายตัวได้ง่าย ส่วนประกอบหลักอาจย่อยสลายได้ แต่ยังมีส่วนประกอบที่อาจตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่อไป โอกาสที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ มีส่วนประกอบที่คาดว่าจะสะสมในสิ่งมีชีวิต ค่า log Pow > 6 (อ้างอิงจากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน) การเคลื่อนย้ายในดิน: การเคลื่อนที่: ของเหลวภายใต้สภาวะที่ใกล้เคียงสภาพแวดล้อม หากหกลงดิน จะเกิดการดูดซึมเข้าไปในอนุภาคของดินและจะไม่เคลื่อนที่ ลอยตัวบนผิวน้ำ

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมที่ไม่ระเหย ซึ่งไม่คาดว่าจะมีการปล่อยสารใด ๆ ไปยังบรรยากาศ, ไม่คาดว่าจะลดระดับโอโซน หรือก่อให้เกิดปฏิกิริยาการสร้างโอโซนใหม่ (Photochemical ozone creation) หรือทำให้โลกร้อนขึ้น ส่วนผสมที่ละลายไม่ได้ อาจเป็นสาเหตุให้สิ่งมีชีวิตในน้ำได้รับการปนเปื้อน น้ำมันแร่ที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า 1 มก./ลิตร ไม่สามารถก่อให้เกิดผล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

วิธีกำจัดของเสียจากสารตกค้าง: ควรนำกลับไปใช้ใหม่หรือกำจัดอย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสีย ในการประเมินความเป็นพิษด้านพิษวิทยาและคุณลักษณะทางกายภาพของของเสียที่เกิดขึ้น ต้องจำแนกประเภทและวิธีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม ตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่กำหนดไว้

ห้ามกำจัดทิ้งลงในสิ่งแวดล้อม เช่น ท่อระบายน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง หรือพื้นที่สาธารณะ

ไม่ควรให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นี้ปนเปื้อนลงสู่ดิน น้ำ หรือทิ้งโดยตรงในสิ่งแวดล้อม

ขยะ, ของเสียเปื้อน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเป็นขยะอันตราย: บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน: ให้กำจัดทิ้งตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยผู้จัดเก็บหรือผู้รับเหมาที่ได้รับการรับรอง

ควรกำหนดคุณสมบัติและประเมินขีดความสามารถของผู้เก็บรวบรวมของเสียหรือผู้รับเหมาก่อนให้ดำเนินการ ควรกำจัดหรือล้างทำลายตามข้อบังคับและ

กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

หมายเหตุ: การกำจัดหรือล้างทำลายต้องเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

การขนส่งทางบก (ADR/RID)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ดูในบทที่ 7 การใช้และจัดเก็บ เพื่อรับทราบข้อควรระวังเฉพาะด้านสำหรับผู้ใช้ และหลักเกณฑ์ในการขนส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม: ในการขนส่งจำนวนมากทางเรือให้ทำตามกฎระเบียบ MARPOL

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง: พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

ข้อกำหนดระหว่างประเทศ: EINECS : ส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์มีการระบุอยู่ในบัญชีรายชื่อ ยกเว้นโพลิเมอร์

TSCA : มีรายการส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ถูกต้องตามที่ทราบหรือมีอยู่ ณ วันที่จัดพิมพ์

ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยในการใช้งาน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งอย่างปลอดภัยเท่านั้น

ไม่ควรถือว่าเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลนี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุ และอาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่ผลิตภัณฑ์รวมกับสารอื่น หรือกับกระบวนการอื่น เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสารนี้

ข้อมูลด้านพิษวิทยาจาก Shell Health Services

ข้อมูลจาก Supplier ต่าง ๆ

CONCAWE

ฐานข้อมูล EU IUCLID

ข้อกำหนด EC 1272/2008

16.3 อื่นๆ : ข้อความเต็มของข้อความ H

H304: อาจเป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกินและเข้าสู่ทางเดินหายใจ

ข้อความเต็มของตัวย่ออื่นๆ

Asp. Tox. – ความเป็นอันตรายจากการสำลัก

AICS – รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตของออสเตรเลีย

ANTT – การขนส่งทางบกแห่งบราซิล

ASTM – สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ

bw – น้ำหนักตัว

CMR – สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารพิษต่อระบบสืบพันธุ์

CPR – กฎหมายผลิตภัณฑ์ควบคุม

DIN – มาตรฐานของสถาบันเพื่อการกำหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี

DSL – รายการสินค้าได้รับอนุญาตในประเทศแคนาดา

ECx – ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง

ELx – อัตราการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง

EmS – ตารางเวลาฉุกเฉิน

ENCS – สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น)

ErCx – ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ

ERG – คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

GHS – ระบบการจัดหมวดหมู่สารเคมีและการติดฉลากแบบสากล

GLP – แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี

IARC – องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ

IATA – สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

IBC – กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในปริมาณรวม

IC50 – ความเข้มข้นของสารที่ทำให้ปฏิกิริยาลดลง 50%

ICAO – องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

IECSC – รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน

IMDG – การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ำมูล

IMO – องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

ISHL – กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น)

ISO – องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน

KECI – รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี

LC50 – ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่ง

LD50 – ปริมาณสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงค่ามาตมัธยฐาน)

MARPOL – อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ

n.o.s. – ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น

NCh – มาตรฐานชิลี

NO(A)EC – ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์)

NO(A)EL – ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์)

NOELR – อัตราการบรรจุที่ไม่พบผล

NOM – มาตรฐานทางการของเม็กซิโก

NTP – ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ

NZIoC – รายการสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์

OECD – องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

OPPTS – สำนักงานความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ

PBT – สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ

PICCS – รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์

(Q)SAR – ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ)

REACH – ข้อบังคับคณะกรรมาธิการยุโรป เลขที่ 1907/2006 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี

SADT – อุณหภูมิที่สารสลายตัวได้เอง

SDS – เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

TCSI – รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน

TDG – การขนส่งสินค้าอันตราย

TSCA – กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา)

UN – หมายเลขสากลประจำวัตถุอันตราย

UN – สหประชาชาติ

UNRTDG – คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ

vPvB – สารที่ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก

WHMIS – เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อแนะนำในการฝึกอบรม: จัดหาข้อมูลที่จำเป็น พร้อมคำแนะนำและการฝึกสอนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ข้อมูลอื่น ๆ: สัญลักษณ์ (I) ที่หน้าซ้ายบนแสดงว่ามีการปรับปรุงแก้ไขข้อความจากฉบับก่อน